Korea Insurance Development Institute

NEW-TECH 트렌드

2025-11월호

보험개발원
Korea Insurance Development Institute

목 차

테마동향 ····· 1

피지컬 AI가 이끄는 산업 대전환, 보험산업의 대응 방안 ····· 1

APEC 2025에서 엔비디아의 젠슨 황 CEO가 피지컬 AI 시대를 선언하면서 피지컬 AI 및 로봇 자동화 공장이 주목받고 있음. 아마존, 타겟 등 글로벌 기업들이 로봇 도입으로 대규모 감원을 진행 중으로 이로 인해 산재보험 수요는 감소하나 사이버 리스크는 증가할 것으로 전망. 사이버 사고는 손실액이 크고 책임 소재 규명이 어려워 전통 보험으로는 한계가 있음. 보험사는 신종 리스크 반영 상품 개발, 재산보험과 사이버보험 통합, 데이터 기반 예방 서비스 강화로 새로운 성장 기회를 모색할 필요

상기 이미지는 챗GPT를 활용하여 생성

목 차

신기술 동향 ····· 5

"AI가 직접 해킹"… 앤트로픽, 세계 최초 AI 사이버 공격 사례 공개 ····· 5
1X Technologies, 최초의 가정용 휴머노이드 'NEO' 출시 ····· 6
자율주행 영상데이터, 촬영과 동시에 비식별화하는 기술 개발 ····· 7
네이버, 실외 자율주행 로봇 '룽고' 만든다… "내부 테스트 중" ····· 8
테슬라 완전자율주행차 다음 목적지는… "한국, 곧 도착합니다" ····· 9
카카오뱅크, 금융권 최초 대화로 송금하는 'AI 이체' 출시 ····· 10
AI 패권 교체의 신호탄, 구글과 알리바바의 차세대 AI ····· 11

보험산업 동향 ····· 12

美 보험사들 "AI 활용 시 사고 책임 안 진다" 면책 조항 요구 ····· 12
Agentero, 리스크-보험사 매칭 솔루션 'AI Appetite Checker' 출시 ····· 13
Unitary, 보험용 가상 에이전트 출시… 빠른 자동화 시스템 구현 ····· 14
Chubb, AI 기반 임베디드 보험 최적화 엔진 출시 ····· 15
하나생명, AI 기반 보험 불법영업 적발 시스템 구축 ····· 16
한화생명 'AI 진료비 표준화 기술' 특허 취득 ····· 17
건보공단, 네이버에 빅데이터 기반 질병 통계 서비스 제공 ····· 18

정책 소식 ····· 19

「인공지능 기본법 시행령」 제정안 입법예고 ····· 19
금융당국, AI 기본법·시행령에 맞춰 '금융분야 AI 가이드라인' 협의 중 ····· 20
2028년부터 자율주행차 본격 양산, 2030년 부품기업 70% 미래 전환 ····· 21
경찰청, AI 수사 지원시스템 도입… 수천 개 판례를 10분 만에 정리 ····· 22
개인정보위, 마이데이터 산업 전반으로 확대 ····· 23
군당국, 민간기업과 군사용 AI 드론 공동 개발 ····· 24
개인정보위, 23억원 규모 '다크웹 대응체계' 구축 추진 ····· 25
해킹사고 늑장신고·은폐 시 최대 매출 3% 과징금?…법 개정 추진 ····· 26
정부 행정망에서도 'AI 챗서비스' 사용 가능해진다 ····· 27

※ New-Tech 트렌드 자료는 웹페이지 (https://bigin.kidi.or.kr)에서 확인 가능하며,
메일링서비스 요청 시 bigin@kidi.or.kr로 문의 부탁드립니다.

피지컬 AI가 이끄는 산업 대전환, 보험산업의 대응 방안

출처 : 글로벌이코노믹(2025.11.03.) 美 기업들, '인력 붙잡기' 끝났다…아마존·타깃 등 대규모 감원 돌입
디지털포용뉴스(2025.11.05.) 현실 세계로 확장된 인공지능… 피지컬 AI의 부상과 국가 전략
연합뉴스(2025.11.05.) [피지컬 AI] ① 로봇의 시대, 피지컬 AI가 여는 미래산업 혁명

<AI의 미래, 피지컬 AI>

- **2025년 10월 31일 경주에서 열린 APEC CEO 서밋 무대에서 엔비디아의 젠슨 황 CEO는 "AI의 다음 단계는 로봇이 공장을 운영하고 제품을 생산하며 또 다른 로봇을 작동시키는 시대, 즉 피지컬 AI의 도래"라고 선언하며, 산업 구조 재편을 예고**

<APEC CEO 서밋에서 연설하는 젠슨 황>

자료: 연합뉴스(2025.10.31.) APEC CEO 서밋, 연설하는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자

- 특히 한국 기업 및 정부에 26만여 개 GPU를 도입하여 로봇·자율주행·스마트팩토리 등 피지컬 AI를 가속하겠다고 밝혔으며, 네이버클라우드와는 차세대 '피지컬 AI 플랫폼' 공동 개발 MOU를 체결

- 테슬라의 CEO 일론 머스크 또한 최근 "테슬라의 미래 가치는 자동차가 아니라 휴머노이드 로봇 옵티머스가 만든다"고 하며 차량이 아닌 로봇이 테슬라의 핵심 사업 축으로 전환될 것이라 선언함

- 한편, 오픈AI의 샘 올트먼은 "휴머노이드의 순간이 오고 있지만, 사회는 아직 그 변화를 받아들일 준비가 되어 있지 않다"고 경고한 바 있음

- **이처럼 글로벌 테크社의 리더들이 차세대 산업으로 피지컬 AI를 지목한 가운데, 최근 휴머노이드 로봇이 산업 전반에 도입되고 있다는 소식이 전해지고 있음**

- 월스트리트저널(WSJ)이 10월 말 보도한 바에 따르면 아마존, 타겟, 메타 등 주요 글로벌 기업들이 수만 명 규모의 감원을 발표하였는데, AI 및 로봇 도입이 그 원인 중 하나로 지목되고 있음

- 네이버 역시 MIT와 협력하여 개발 중인 키 1m인 휴머노이드 로봇을 이번 달 말 공개할 예정으로 해당 로봇이 네이버 사옥에서 업무를 수행하는 모습을 보일 것이라고 말함('25.11.6.)

- **따라서, 최근 국내·외 산업의 휴머노이드 로봇 도입 및 로봇 자동화 사례를 통해 예상되는 산업 구조 변화와 그에 대한 보험 산업의 대응 방안에 대해 살펴보고자 함**

<글로벌 기업들의 로봇 자동화 물결>

- **글로벌 주요 기업들은 공장 자동화를 도입 중으로, 챗GPT가 생성형 AI 기술을 가속화하고 정형화된 사무 업무를 대체했듯 피지컬 AI 기술이 점차 일반 산업 현장에서 반복, 정형, 조작 업무를 대체할 것으로 전망됨**

  - 대표적으로 엔비디아의 피지컬 AI를 위한 플랫폼 '아이작(Isaac)'은 물리적으로 정확한 가상 환경에서 로봇을 시뮬레이션, 테스트, 검증하고 훈련할 수 있는 포괄적인 도구와 기술 스택을 제공하는데, 전자제품 제조업체 폭스콘 등이 공장 자동화에 활용하고 있음

  - 또한, 중국 샤오미의 베이징 공장의 실제 근무 인력은 100명 미만이나 로봇이 700대 이상 투입되어 전체 자동화율이 91%에 달하며, 생산 능력 최대 가동시 76초마다 1대의 차량이 출고 가능

  - 현대차그룹은 미국 조지아주 완성차 공장에 로봇 자동화를 도입, 산업용·협동·자율주행로봇 등 324대가 공정을 완전 자율로 운영하여 프레스·도장·용접 공정의 자동화율은 100%에 달하며 휴머노이드 로봇 '아틀라스(ATLAS)'가 조립을 맡는 등 완전 자율 생산체계를 구현하고 있음.

<보스턴다이내믹스 아틀라스가 연구원들의 방해에도 스스로 판단해 업무를 수행하고 있는 모습>

자료: 보스턴다이내믹스 제공

- **이처럼 각국 기업에서 피지컬 AI 기반 공정 자동화를 도입 중인 가운데 이로 인한 글로벌 주요 기업들의 인력 구조 변화도 주목받고 있음**

  - 지난 10월 글로벌 물류기업 UPS는 일자리 4만8,000개를, 유통업체 타겟은 본사 인력 1,800명를 감축할 계획임을 발표함

  - 아마존 역시 지난달 28일 오전 해고 통보를 시작하며 총 1만4,000명의 직원을 해고할 것임을 밝혔으며, 2027년까지 로봇으로 약 16만 명의 신규 인력 채용을 대신해 126억 달러(약 18조 3,480억 원)의 비용을 절감하고 향후 자사 운영의 75%를 로봇 자동화하고자 하는 것을 목표로 함

  - 실제로 루이지애나주의 슈리브포트 물류센터에서는 이미 약 1,000대의 로봇이 가동되고 있으며 로봇 자동화를 통해 기존 인력의 25%를 감축, 2026년에는 절반 수준까지 감소할 것으로 예상

<아마존 물류창고에서 사용 중인 2족 보행 로봇 'Digit'과 운반 로봇 'Kiva'>

- 업계는 글로벌 주요 기업들의 로봇 자동화를 통한 비용 절감 계획이 성공한다면 다른 기업에도 확산되는 등 美 경제가 'AI발 구조조정'이라는 새로운 변곡점을 맞이할 것이라 말함

▪ **이처럼 로봇 기술이 단순 자동화를 넘어 제조 전반의 혁신을 주도하고 있는 가운데, 산업 구조의 혁신과 함께 관련 리스크도 변화하면서 이에 대한 대비가 필요**

<산업 구조의 변화에 따른 보험 산업의 대응>

▪ **로봇 자동화로 인적 위험이 줄어 산재 및 실업보험과 같은 고용 기반 보험 수요는 감소하지만 사이버 리스크 증가로 로봇 및 자동화 장비 보험수요가 증가할 수 있음**

- 자동화로 인한 대규모 해고 및 전환배치는 노동시장 축소와 직업 재편으로 이어져 인적 오류·산업재해 등과 같은 위험이 줄어들고 근로자 리스크 및 관련 보험 수요를 감소시킴

- 그러나, 보험금 청구 빈도가 낮은 대신 소프트웨어 결함·사이버 공격·시스템 다운 등과 같이 시스템 고장 시 통합 시스템에 영향을 미치는 사이버 리스크가 증가해 보험금 청구액은 더 큰 것으로 나타남

- Swiss Re의 연구에 따르면 산업재해 청구액 중 비자동화 공장은 15%를 차지하는 반면 자동화 시스템의 고장으로 인한 청구액은 28%를 차지

- 실제로 기업 대상 재산보험 제공을 전문으로 하는 FM 글로벌 보험사가 분석한 사례에서 한 식품 공장의 완전 자동화 포장 공정이 시스템 오류로 가동이 중단되자 라인 재가동까지 9일이 소요되며 200만 유로가 넘는 영업 중단 손실이 발생

▪ **또한, 지능형 로봇에 의한 사고의 경우 책임 귀속이 한층 복잡해 직접적인 과실 당사자를 특정하기 어려워, 전통적인 보험 체계를 통한 위험 보장에 한계가 있음**

- 전통적인 보험에서는 로봇으로 인한 사고를 제조물책임(제품 결함으로 인한 제조사의 책임)이나 과실책임(운영자 관리 소홀 등)을 적용해 왔는데,

- 로봇이 완전히 자율적으로 행동한다면 이것이 로봇 자체의 오작동인지 설계 결함인지 유지보수 문제인지 규명해야 하며, 특히 인공지능 알고리즘의 자율성 때문에 제조사도 예견하지 못한 상황이라면 과실을 입증하기가 어려움

■ **이처럼 피지컬 AI의 확산으로 산업 생산성은 높아짐과 동시에 전통적 리스크는 감소하고 신종 리스크는 증가하는 등 산업 구조가 새로운 국면을 맞이하고 있는 가운데, 보험산업은 이에 대한 대응 방안을 마련하고 새로운 성장 기회로 인식할 필요**

- 보험사는 자동화 시스템 도입 여부, 유지보수 절차, 백업·복구 설비, 네트워크 분리 등 신종 리스크 및 그에 따른 책임 소재를 명확히 한 새로운 보험상품을 개발해야 함

- 특히 사이버공격이 직접적인 기계 정지·사업중단으로 이어짐에 따라 기존처럼 재산보험과 사이버 보험으로 구분되어 있던 리스크 구조를 통합하여 하이브리드 담보 구조를 설계할 필요

- 또한, 자동화 설비의 운용 데이터를 수집하고 분석함으로써 예방적 서비스를 고도화하는 등 데이터 기반 리스크 관리 솔루션을 보험에 연계하여, 보험사의 수익 모델 다변화를 추구할 수 있음

"AI가 직접 해킹"… 앤트로픽, 세계 최초 AI 사이버 공격 사례 공개

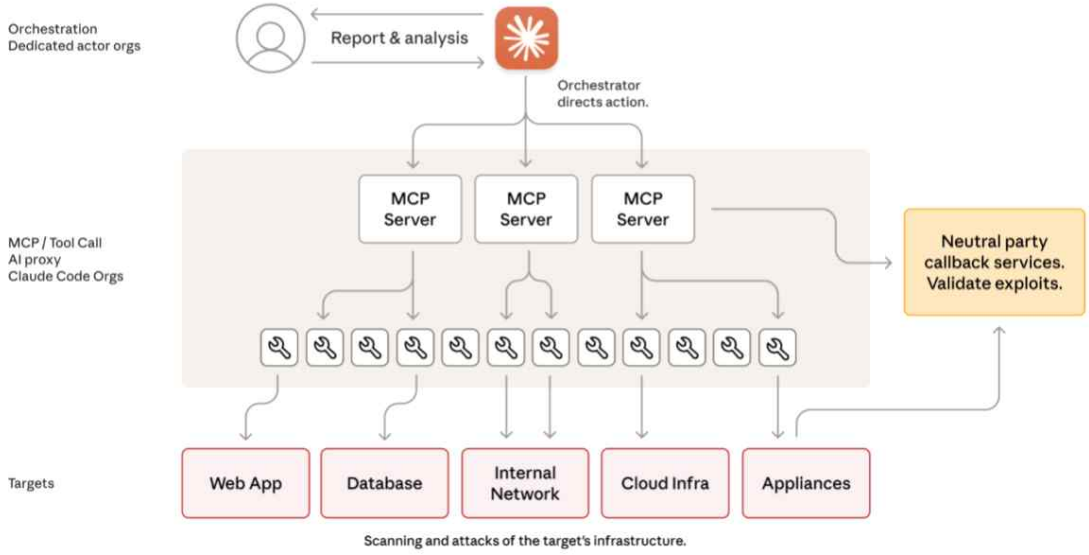
- **글로벌 AI 기업 앤트로픽은 중국의 지원을 받는 것으로 추정되는 해킹 조직이 앤트로픽의 AI 모델을 이용해 금융·정부·의료 등 약 30개 기관을 대상으로 데이터 탈취를 시도한 사건을 탐지하면서, 세계 최초의 AI 에이전트 기반 해킹 사례 분석 결과를 공개('25.11.14.)**

  - 9월에 탐지된 해당 사건은 해킹 조직이 AI를 스스로 정찰·취약점 탐색·데이터 탈취까지 수행하는 자동화된 해킹 엔진처럼 작동하도록 만들어, 인간 해커의 개입 없이도 AI가 스스로 공격 절차를 이어가도록 한 사건

  - 해킹 공격에는 앤트로픽의 코드 자동화 특화 모델인 '클로드 코드(Claude Code)'가 이용되었으며, 이는 원래 복잡한 코드 작성 등을 빠르게 수행하여 개발자 생산성을 높이기 위해 설계된 모델

  - 앤트로픽의 조사에 따르면 AI가 전체 해킹 프로세스의 80~90%를 스스로 수행하고 인간은 4~6개의 핵심 결정 시점에만 개입하였으며, AI가 단순 보조자가 아닌 주체적 공격자로 활동한 최초의 사례

<AI 에이전트를 이용한 사이버 공격 구조>



- **앤트로픽은 이처럼 국가 단위 해커들이 AI 에이전트를 사용하고 있으며 향후 국제 안보·사이버전 양상이 AI 대 AI 구도로 변화할 가능성이 크다고 분석**

  - AI는 공격을 자동화·가속화하는 위협이지만, 동시에 방대한 로그 분석, 이상 탐지, 공격 경로 추적 등 방어 측면에서도 필수적인 만큼 사이버보안의 '양면성 시대'가 본격화

  - 실제로 이번 사건의 조사 과정에서도 앤트로픽 내부 보안팀은 자사의 AI 모델을 활용해 대규모 로그 분석·공격 패턴 역추적·증거 정리를 수행

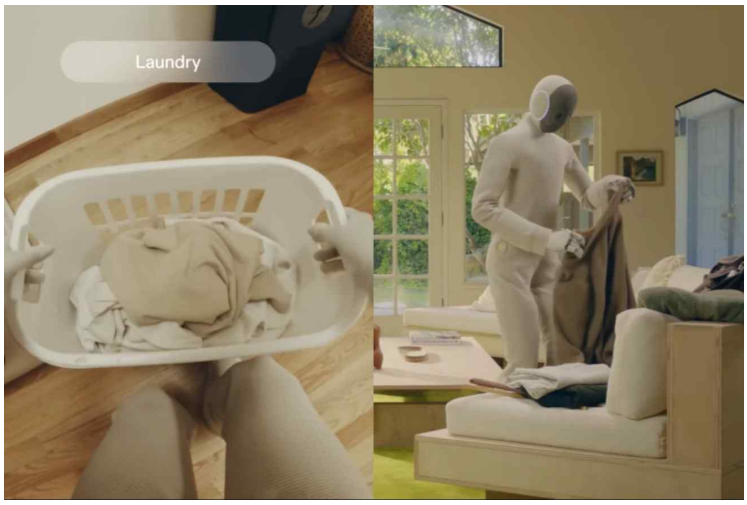
  - 이에 앤트로픽은 탈옥·우회 공격을 방지하는 안전장치를 강화하는 등 모델 악용 탐지 시스템 구축과 AI를 활용한 취약점 분석·침해 대응 실험을 수행할 필요성을 언급하며 AI의 보안 활용성 역시 강조

출처 : 인공지능신문(2025.11.15.) "전례 없는, AI가 스스로 해킹 수행"…앤트로픽, 세계 최초의 대규모 AI 사이버 공격 사례 공개

1X Technologies, 최초의 가정용 휴머노이드 'NEO' 출시

- **차세대 휴머노이드 기업으로 주목받고 있는 美 로봇 스타트업 '1X Technologies'가 가정용으로 설계된 최초의 소비자용 휴머노이드 로봇 '네오(NEO)'를 공식 출시함**

<'NEO'가 빨래통을 집고 옷을 개는 모습>



자료: 서울신문(2025.11.03.) "이거 미쳤다!" 귀찮은 집안일, '月70' 로봇이모에 맡겨 봤더니

- '1X Technologies'는 지난 10월 31일 'NEO'의 사전 주문을 받기 시작했으며 가격은 2만 달러(약 2,800만 원) 또는 월 499달러(약 71만 원)로 2026년 배송 예정

- 'NEO'는 167cm의 크기에 식기세척기 문을 열고 포크를 꽂거나, 수건으로 조리대를 닦고, 옷을 개거나 냉장고에서 물병을 꺼내 오는 등 집안일을 수행하며, 특히 인간과의 접촉 중 부상을 방지하기 위해 두꺼운 섬유 외피를 두른 것이 특징

- **'NEO'의 시연 영상이 공개되면서 소비자 및 전문가들의 기대감이 폭발하는 동시에 완전 자율형 로봇의 등장은 아직 시기상조라는 평가도 존재**

- 일부 소비자들은 네오를 고령층 돌봄 로봇으로 활용할 수 있을 것으로 기대하며, 특히 미국 농촌 지역처럼 가사도우미나 간병인을 구하기 어려운 곳에서 실질적인 도움이 될 것으로 보고 있음

- 한 사용자는 "부모님을 위해 월 499달러 정도는 기꺼이 낼 것"이라며 "AI와 로봇이 고령자 돌봄을 혁신할 잠재력을 과소평가해선 안 된다"라고 말함

- 그러나 월스트리트 저널은 'NEO'를 테스트한 결과 아직 완벽하지 않다고 평하며, 식기세척기 문을 닫는 도중 비틀거리거나 셔츠를 개는 데 2분이 걸린다고 지적

- 그러나 이러한 엇갈린 평가에도 불구하고 다른 로봇보다 현실적인 가격대와 가까운 출시 일정으로 인간과 로봇이 공존하는 새로운 사회적 계약을 맺는 첫 단계가 될 것으로 전망

출처 : AI타임스(2025.11.03.) 1X 테크놀로지스, 최초의 가정용 휴머노이드 로봇 사전 주문...가격은 2800만원

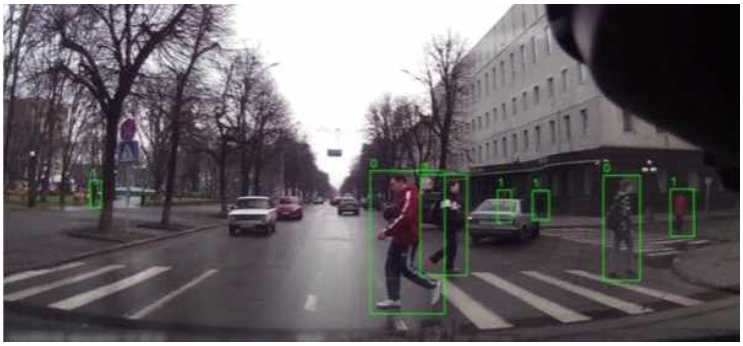
자율주행 영상데이터, 촬영과 동시에 비식별화하는 기술 개발

- **개인정보보호위원회(이하 '개인정보위')는 자율주행 차량이 수집한 영상에서 개인을 식별할 수 있는 얼굴이나 행동 정보를 자동으로 변환해 촬영과 동시에 비식별화하는 '프라이버시 보존형 자율주행 데이터 기술'을 연내 개발 완료할 계획이라고 밝힘('25.11.11.)**

  - 자율주행차 개발에서 도로 위 사람들의 시선이나 행동 정보, 연령 등의 정보는 자율주행 예측 기능을 개발하는 핵심 정보*이나, 민감한 개인정보이기 때문에 개발에 활용하기 전 비식별화 조치가 필요

    * 예를 들어 도보에 서 있는 어린아이의 시선이 횡단보도를 향하고 있으면, 자율주행차는 어린아이가 횡단보도를 건널 것으로 예측해 사전에 속도를 낮추도록 개발되어야 함

<자율 주행 분야에서 활용되는 영상 데이터>



  - 그간 업계는 카메라에 담긴 영상을 일일이 수작업으로 비식별화했으나 이 과정에서 시간과 비용이 막대하게 드는 것은 물론 영상을 보관·이동하는 과정에서 개인정보 유출 우려도 존재했음

  - 이에 개인정보위와 성균관대 인공지능융합원은 '프라이버시 보존형 자율주행 데이터 기술'을 개발 중으로, 이는 카메라가 촬영한 인물의 얼굴을 인식하면 나이·성별·시선 등의 속성을 추출한 후 개인 고유의 얼굴 특징을 동시에 제거하는 기술

  - 이 과정을 통해 만들어진 비식별화 영상은 외관상 원본과 비슷한 수준이지만 개인식별은 불가능

- **업계 전문가들은 이번 기술이 자율주행을 넘어 도로 CCTV, 교통 센서, 로봇 비전 시스템* 등 유사한 프라이버시 보호가 요구되는 스마트시티, 로보틱스, 교통 인프라 관리 등 다양한 분야로 확산될 것으로 보고 있음**

  * 로봇이 카메라와 센서로 주변 환경을 보고 인식하고 이해하도록 하는 기술로, 물체를 찾고 거리·위치를 파악해 스스로 움직이고 작업하게 만드는 핵심 기능

  - 개인정보위 측은 "자율주행차 산업에서는 카메라와 영상데이터가 절대적인데 현재는 촬영된 영상을 모두 폐기하거나 막대한 비용을 들여 비식별화해야 해 산업 활성화에 어려움이 많다"며

  - "해당 기술이 완성되면 자율주행차 및 관련 영상 장비 업체들의 기술 개발에 큰 도움이 되는 것은 물론, 질 좋은 AI 학습용 데이터도 확보할 수 있게 될 것"이라고 말함

출처 : 파이낸셜뉴스(2025.11.11.) 피지컬AI시대, 개인정보 보호와 활용 '두 마리 토끼' 잡는다

네이버, 실외 자율주행 로봇 '룽고' 만든다… "내부 테스트 중"

■ **네이버가 자체 공간정보 인프라와 기술력으로 야외에서 활용 가능한 신규 자율주행 로봇 '룽고(Lungo)'를 개발 중으로, 비공개 테스트를 진행 중임을 밝힘('25.11.11.)**

- 네이버는 연구개발조직 '네이버랩스'를 통해 기존 네이버 로봇 모델들과 달리 실외 활용에 초점을 맞춘 신규 로봇 '룽고'를 개발 중으로, 이를 통해 지자체·상권·물류 등 실외 자율주행 분야까지 로보틱스 인프라를 확장하고자 함

- 네이버는 그간 사옥 내 엘리베이터 연동·층간 이동·콜 서비스 등의 워크플로에서 실내 배송 및 호출에 특화된 자율주행 서비스 로봇 '루키'를 실증·운영해 옴

<네이버의 실내 배달 로봇 '루키'>

- 이러한 로보틱스 핵심 자산을 라스트마일*·캠퍼스·상권 배달 등 성장 여지가 큰 실외 물류·배송 시장으로 확장하기 위해, 네이버랩스가 위치한 사옥 주변 도로 및 캠퍼스 인근에서 다양한 실외 환경을 고려해 '룽고'를 테스트 중

  * 상품·서비스가 최종 소비자에게 전달되는 마지막 구간(예: 물류센터에서 분류된 택배 상자가 최종적으로 집 문 앞까지 배달되는 단계)으로, 물류·배달·통신 등 여러 산업에서 비용과 시간이 가장 많이 소요됨

■ **'룽고'는 지형 적응력, 안전성 확보 등을 포함해 실외 물류·배송 운용에 적합하도록 설계된 플랫폼형 로봇이 될 전망**

- '룽고'의 성공적인 개발이 완료된다면, 디지털트윈·공간지능 기술 등을 보유한 네이버는 로봇 인프라에 실외 배송용 로봇을 더함으로써 적용 범위를 실내에서 건물 단위→단지·캠퍼스→도시·거리로 순차 확장하는 구조적 변화가 가능해질 것으로 기대

- 또한, 자율주행을 이용한 실외 로봇 물류·배송 시장은 아직 국내외에서 초기 단계지만 향후 '배달의민족' 서비스와 같은 실외 배달 시장 경쟁에 뛰어들 수도 있다는 예측도 나오고 있음

출처 : 디지털데일리(2025.11.11.) 네이버, 실외 자율주행 로봇 '룽고' 만든다…"내부 테스트 중"

테슬라 완전자율주행차 다음 목적지는… "한국, 곧 도착합니다"

- **테슬라코리아가 자사 공식 소셜미디어 계정에 'FSD 감독형*, 다음 목적지: 한국, 곧 출시' 라는 글을 게시하면서 FSD의 한국 출시를 예고('25.11.12.)**

  * 운전자가 항상 전방을 주시해야 하는 조건에서 사용할 수 있는 완전자율주행(Full Self-Driving)

<테슬라가 공개한 FSD 주행 테스트 영상>

  - 테슬라는 이러한 발표와 함께 서울 도심의 복잡한 도로 환경에서 촬영된 실제 주행 시연 영상을 공개하면서, 빠르게 성장하고 있는 한국의 자율주행차 시장을 테슬라가 선점할 것으로 전망

  - 다만 이 같은 발표는 즉각적인 상용화보다는 기술적으로 준비가 끝났다는 전략적 신호로 해석됨

- **국내는 테슬라의 높은 인기에도 법규 제약으로 인해 그간 FSD 기능이 제공되지 않았으나, 국토교통부가 FSD 도입에 대해 긍정적인 입장을 보이면서 시장의 기대를 모으고 있음**

  - 현재 국내 도로교통법은 자율주행 기술을 레벨2*까지만 허용하고 있으며, 운전자가 운전대에서 완전히 손을 떼는 행위나 자동 차선 변경 기능은 금지되어 있음

    * 운전자가 핸들·가속·브레이크를 제어하고 차는 보조만 하는 단계

  - 또한, FSD를 위해서는 대규모 주행 데이터가 필수적인데, 한국은 지도 데이터의 해외 반출을 막고 있어 테슬라가 미국 본사에서 데이터를 학습해 서비스를 고도화하는 방식이 불가능했음

  - 그러나 최근 국토교통부는 "운전자의 방향지시등 수동작동 없이도 차로변경을 지원하는 국제기준이 9월 발효되어 국내 도입을 위한 제도 연구를 준비하고 있다"고 설명하는 등 운전자의 전방주시 의무를 전제로 한 FSD 감독형의 도입에 대한 긍정적인 의견을 밝힘

- **테슬라의 FSD 진출 예고는 정부에게는 규제 개선에 속도를 내도록 하고 국내 완성차 업체들에게는 기술 개발에 대한 압박을 주면서 한국 자율주행 생태계 전반에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보임**

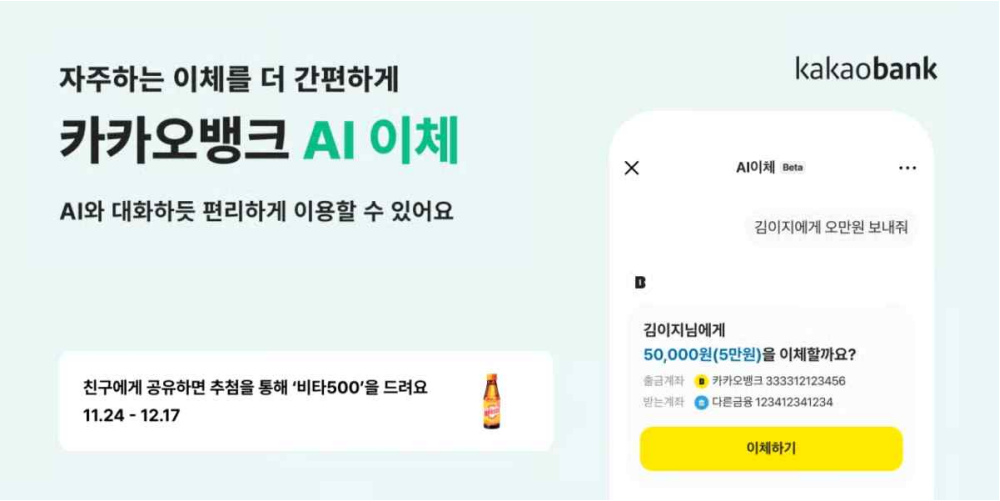
  - 업계 관계자는 "지금까지 국내에서 자율주행은 제한된 시범 운행이나 고속도로 일부 기능에 국한되었지만, 테슬라의 FSD 도입으로 소비자가 자율주행의 편리함과 안전성을 경험하게 된다면 자율주행차에 대한 수요가 급증할 것"이라고 말함

출처 : 테크월드(2025.11.18.) 자율주행 기술 끝판왕 '테슬라 FSD'가 미칠 국내 자율주행 기술 시장 변화는?
파이낸셜뉴스(2025.11.13.) 테슬라 완전자율주행차 다음 목적지는…"한국, 곧 도착합니다"

카카오뱅크, 금융권 최초 대화로 송금하는 'AI 이체' 출시

- **카카오뱅크가 생성형 AI를 활용해 대화만으로 송금하는 'AI 이체'를 국내 금융권 최초로 출시('25.11.24.)**

<카카오뱅크의 'AI 이체' 출시 안내 이미지>



- 'AI 이체'는 일상 언어로 대화하듯이 송금 대상과 금액 등을 말해서 이체를 요청하는 서비스로, 카카오뱅크 애플리케이션 내 'AI 이체' 또는 애플 인텔리전스를 통한 음성 명령으로 실행

- 최근 이체 내역이 있는 대상은 이름만으로, 별명을 설정하면 '엄마', '마미' 등 의미가 유사한 표현으로도 사용할 수 있으며, 카카오뱅크 입출금계좌 고객이라면 누구나 이용할 수 있고 하루 1회 최대 200만 원까지 송금할 수 있음

- **이체 실행 전 최종 단계 때 고객 확인과 인증 과정을 거치며, 카카오뱅크는 반복 검증을 통해 'AI 이체' 서비스에 대한 내·외부 취약점 점검을 마쳐 서비스의 안전성을 확보**

- 카카오뱅크는 금융보안원과 모의해킹 기반의 'AI 서비스모델 보안 점검'을 합동으로 실시하는 등 선제적인 보안 강화 활동을 전개

- 또한, 착오송금 방지 절차도 강화하기 위해 고객의 요청이 불분명하면 재질문을 통해 정보를 명확히 하고 수취인 검증 등은 일반 이체와 동일한 인증 절차를 거쳐야만 최종 이체가 실행되도록 함

- **이번 출시는 지난 5월 선보인 'AI 검색'과 같은 대화형 AI 서비스를 시작으로 한 핵심 금융 상품에 대한 AI 적용 확대 방침의 일환으로, 오는 12월 모임통장에 AI를 적용해 회비 정리 등 총무 업무를 자동화하는 'AI 모임총무'도 선보일 예정**

출처 : 머니투데이(2025.11.24.) 카카오뱅크, 금융권 최초 대화로 송금하는 'AI 이체' 출시

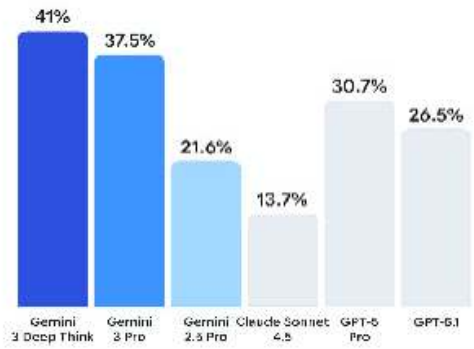
AI 패권 교체의 신호탄, 구글과 알리바바의 차세대 AI

- **구글 AI 어시스턴트 제미나이(Gemini)의 세 번째 버전인 '제미나이 3 Pro'가 출시('25.11.18.)**
  - Gemini 3 Pro는 복잡한 질문 속 단서를 이해하고 최소한의 설명만으로도 사용자의 의도를 정확히 파악하도록 개선되어 문맥과 분위기까지 읽어내는 단계로 발전
  - 특히 멀티모달 기능이 강화되어 손글씨로 적힌 여러 언어의 요리 레시피 사진을 업로드하면 이를 글자로 바꾸고 번역한 뒤 재구성하며, 논문을 입력하면 시각 자료와 함께 설명하는 영상까지 생성

- **AI 성능 평가에서 Gemini 3 Pro는 타 모델들을 앞서는 결과를 보여주었는데, 2026 수능 문제 풀이에서 1위를 차지하고 그 외 대부분의 AI 벤치마크에서도 가장 높은 정확도를 기록**
  - 제미나이는 수능 문제 풀이에서 국어 영역은 모델 중 유일하게 100점을 기록했고, 수학 영역에서는 GPT-5.1과 Claude Sonnet 4.5보다 약간 낮은 점수를 보였지만 총점에서는 가장 높은 성적을 기록
  - 특히, 유료 구독자를 위한 'Deep Think' 버전은 인류의 마지막 시험*에서 41%의 정확도를 보이며 역대 최고 수준의 성능을 보여줌

    * 50개국 1,000여 명의 전문가들이 고안해 낸 가장 어려운 문제들이 포함된 AI 성능 평가 벤치마크(표준척도)

<인류의 마지막 시험 정확도 결과 비교>



- **한편, 알리바바 역시 소비자용 AI 에이전트 '큐원 앱'을 출시('25.11.17.), 출시 1주일 만에 1,000만 다운로드를 넘어서며 큰 반향을 일으킴**
  - 큐원 앱은 대화뿐 아니라 실제 업무를 처리하는 스마트 비서를 목표로 하며, 간단한 명령만으로 연구 보고서나 수십 페이지의 프레젠테이션을 자동 생성할 수 있도록 설계
  - 향후 지도, 음식 배달, 티켓팅, 사무 협업, 이커머스 등 다양한 서비스와의 통합도 예고

- **이처럼 구글과 알리바바가 출시한 차세대 AI 모델은 기존 챗GPT 중심의 구도를 넘어서는 수준에 도달했음을 보여주며, AI 기술의 경쟁 구도가 한 단계 더 변화될 것으로 전망**

출처 : AI타임스(2025.11.19.) "제미나이 3로 2026 수능 풀어보니"...GPT-5.1 누르고 압도적 1위
동아닷컴(2025.11.20.) "올해 AI 승자는 구글?" 성능·사용성 다 잡은 '제미나이 3' 등판
인공지능신문(2025.11.20.) 알리바바, 개인 AI 비서 '큐원 앱' 출시…"대화도하고, 일도 처리하는 실용형 AI"

美 보험사들 "AI 활용 시 사고 책임 안 진다" 면책 조항 요구

- **파이낸셜타임스에 따르면, 미국 대형 보험사들이 AI 챗봇이나 AI 에이전트를 활용한 기업들의 보험 관련 책임을 지지 않으려는 움직임을 보이고 있음**
  - AIG, 그레이트아메리칸, WR버클리 등 미국 보험사들이 미국 규제당국에 'AI챗봇' 등에서 발생한 책임을 '면책조항'을 통해 기업 보험에서 제외할 것을 요구하고 있음
  - 예를 들어, WR버클리가 제안한 면책조항을 보면 사용자가 AI를 사용해 찾은 회사의 제품·서비스 관련한 책임에 대해 보험 청구를 하는 것을 차단하는 내용을 담고 있으며, 여기에는 기업이 판매하는 제품과 서비스에 AI 기술이 통합된 경우도 포함

- **보험업계는 AI 모델이 만들어내는 결과물이 예측 불가능하고 AI가 실수했을 때 비용이 너무 많이 드는 등 AI를 통한 기업들의 서비스가 거짓으로 판명날 경우 보험사의 법적·재정적 리스크가 커지는 것을 이유로 들고 있음**
  - 지난해 캐나다 민영 항공사 에어캐나다는 자사 챗봇이 잘못 안내한 할인 정보에 책임을 지고 그대로 항공료를 할인해 줘야 한다는 민사 중재 결정을 받음
  - 또한, 지난 3월 구글의 AI 기반 검색 요약 서비스인 'AI오버뷰'는 "태양광 업체 울프리버 일렉트릭이 미네소타 법무장관에게 소송당했다"고 거짓으로 밝혀 업체로부터 1억1,000만 달러 규모의 손해배상 소송을 당하기도 함
  - 이처럼 AI가 거짓 정보를 사실인 양 꾸며내는 '환각' 현상으로 소비자가 피해를 보는 일이 늘고 있는데, 단일 사고뿐만 아니라 AI 모델 오류로 보험 청구 수천 건이 동시에 발생할 수도 있음
  - 글로벌 보험중개업체 에이온의 한 임원은 "AI의 실수로 관련된 손실 1천~1만 건이 한꺼번에 나면 보험사들이 감당할 수 없다"고 우려

- **보험업계에선 앞으로 AI의 실수에 따른 손실이 크게 증가하면 보험사들이 적극적으로 법정 소송에 나설 것으로 보고 있음**
  - 영국 대형 로펌 스튜어트 관계자는 "대형 AI 사고가 발생하면 보험사들이 '우리는 이런 종류의 사건을 보장할 의도가 없었다'고 항변할 것"이라고 전망

출처 : 한국경제(2025.11.24.) AI 피해보상 요구 늘어나자…美 보험업계 "책임 못진다"

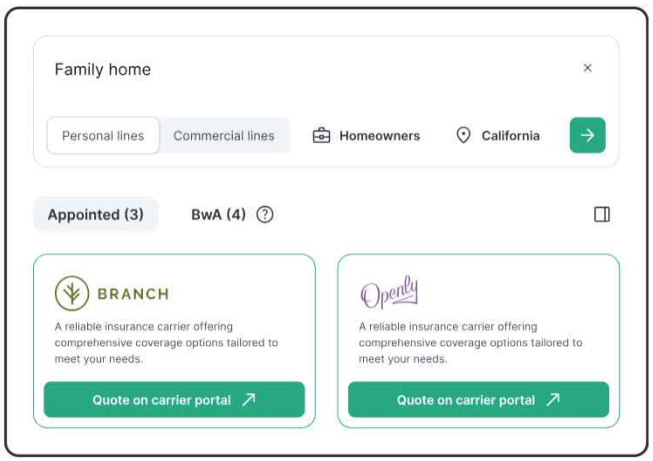
Agentero, 리스크-보험사 매칭 솔루션 'AI Appetite Checker' 출시

- **美 인슈어테크 기업 'Agentero'는, 특정 리스크와 가장 적합한 보험사를 신속하게 식별할 수 있도록 돕는 솔루션인 'AI Appetite Checker'의 출시를 발표('25.11.18.)**

  - 'Agentero'는 보험 설계사와 보험사를 연결해 보험 유통 과정을 혁신하는 인슈어테크 기업

  - 'AI Appetite Checker'는 설계사가 보장 담보에 대해 입력하고 지역, 보험 종목을 지정하면 자동으로 리스크를 분류하고 해당 리스크를 인수하기에 가장 적합한 보험사를 제시하는 솔루션

<'AI Appetite Checker' 화면 예시>



자료: Agentero 홈페이지

- **'AI Appetite Checker' 솔루션은 ▲AI 기반 리스크 평가 ▲지능형 보험사 매칭 ▲투명한 보험사 정보 ▲간소화된 견적 및 인수 과정에 활용됨**

  - (AI 기반 리스크 평가) 설계사가 특정 리스크에 대해 텍스트로 자유롭게 입력하면 적절한 보험 종목과 해당 지역을 식별

  - (지능형 보험사 매칭) 보험사의 인수 가이드, 과거 견적 및 체결된 계약 데이터를 분석하여 설계사에게 최적의 보험사를 즉시 추천

  - (투명한 보험사 정보) 매칭된 보험사의 자격 요건(예: 매출 기준, 산업 특화 분야, 보장 범위 등)을 설계사가 직접 확인할 수 있도록 함

  - (간소화된 견적 및 인수 과정) 설계사는 보험사 포털에 직접 접근하거나 Agentero 플랫폼의 'bind-with-Agentero' 서비스를 이용하여 하나의 통합 플랫폼에서 견적부터 인수까지 진행 가능

- **'AI Appetite Checker'를 통해 설계사들은 적합한 보험사와 신속하게 연결될 수 있고 보험사는 기준에 적합한 고객 위주로 심사할 수 있어 불필요한 심사가 감소할 것으로 기대되며, 현재 Agentero 플랫폼과 연결된 3,000개의 보험대리점에서 사용 중**

출처 : Morningstar(2025.11.18.) Agentero Launches AI Appetite Checker to Help Insurance Agents Instantly Identify the Right Carriers for Every Risk

Unitary, 보험용 가상 에이전트 출시… 빠른 자동화 시스템 구현

- **AI 가상 에이전트를 제공하는 기업인 'Unitary'는 대규모 시스템 개편이나 장기간의 고비용 전환 프로젝트 없이도 보험 업무 전반의 자동화를 구현할 수 있도록 돕는 AI 자동화 솔루션 'Virtual Agents for Insurance'를 출시('25.10.28.)**

  - 가상 에이전트(Virtual Agents)란 반복적이고 표준화된 작업을 대체하는 고도화된 AI 기반 소프트웨어로, 신규 계약 접수, 갱신, 고객 응대, 청구, 증권 관리 등 보험 운영 전 과정에 적용될 수 있음

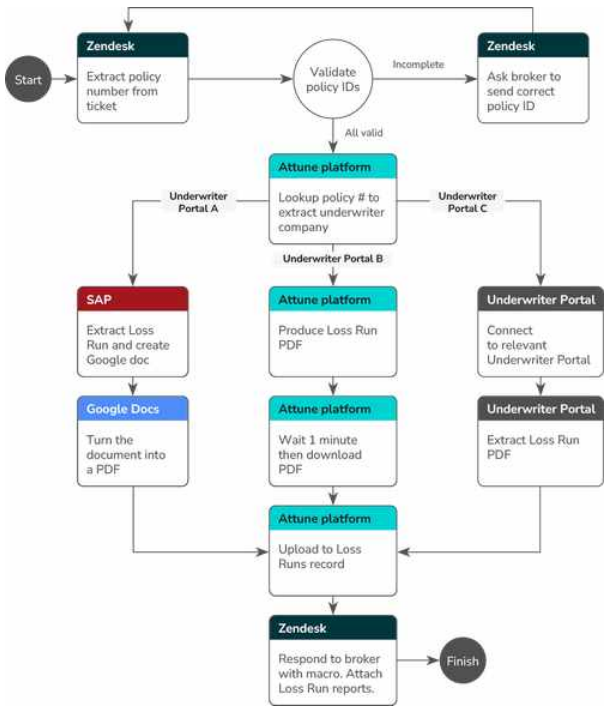
  - 특히 이번 솔루션은 별도의 시스템 통합이나 기존 프로세스 변경 없이 여러 플랫폼과 프로그램을 넘나들며 작업을 수행하고, 기존에 수 시간이 소요되던 업무를 수 초 내 처리할 수 있어 운영 효율성과 비용 경쟁력을 크게 높일 수 있음

  - 단순 자동화 도구를 넘어서 숙련된 직원의 작업 흐름을 그대로 재현하며 포털 탐색, 단계별 인증, 문서 처리 등 실제 업무 환경을 정밀하게 수행하고 보험 업무에 맞게 설계되어 금융 규제도 준수

- **'Unitary' 측은 'Virtual Agents'를 도입한 실증 사례로서, 보험 전문 MGA*인 'Attune'이 해당 솔루션을 고객의 보험금 청구 이력 관리에 활용한 사례를 소개**

  * Managing General Agent : 보험사의 권한을 위임받아 보험 인수와 운영을 대신 수행하는 전문 대리기관

<'Attune'이 'Unitary'의 가상 에이전트를 도입한 후 워크플로 다이어그램>



자료: Unitary 홈페이지

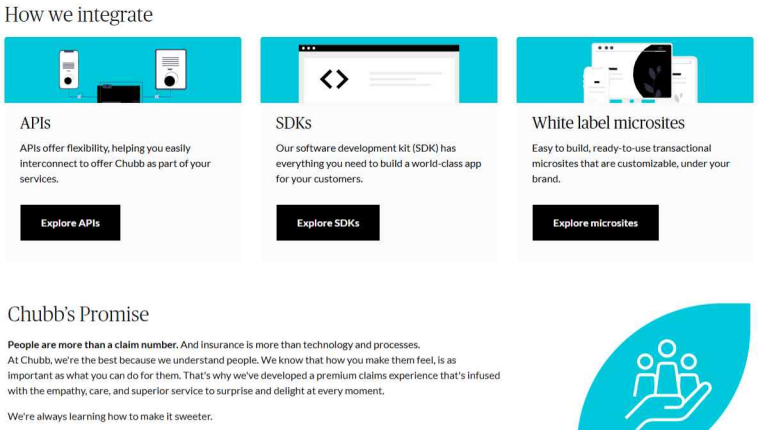
  - Unitary와 Attune에 따르면, Attune은 Virtual Agents 솔루션 도입 5주 만에 전면 배포를 완료하고 자동화율 99% 이상, 운영 비용 50% 절감, 고객 만족도 19% 개선이라는 성과를 거둠

출처 : FinTech Global(2025.10.31.) Unitary launches Virtual Agents for insurance automation

Chubb, AI 기반 임베디드 보험 최적화 엔진 출시

- Chubb는 글로벌 임베디드 보험 유통을 위한 기술 플랫폼인 'Chubb Studio'에 새로운 AI 기반 최적화 엔진을 도입했다고 발표('25.11.12.)

<Chubb Studio의 보험 상품 통합 서비스>



자료: Chubb Studio

- 'Chubb Studio'는 파트너 기업이 자체 서비스 안에 Chubb의 보험 상품을 손쉽게 통합할 수 있도록 돕는 글로벌 기술 플랫폼으로, 이를 통해 고객은 별도의 보험 채널 이동 없이 기존에 사용하던 앱이나 플랫폼 내에서 보험 상품을 접하고 가입할 수 있음
- 특히 데이터 분석 및 AI를 활용해 고객의 서비스 구매 시점에 맞춤형 보험 상품을 추천하는 등 보험 가입 과정을 생활 속 디지털 경험에 자연스럽게 녹여낼 수 있음

- **이번에 도입된 AI 최적화 엔진은 ▲개인화된 추천(Personalized Recommendations) ▲클릭 투 인게이지(Click-to-Engage) 기술 ▲유연한 통합 모델(Flexible Integration Models) ▲실시간 데이터 기반 인사이트(Data-Driven Insights) 등을 포함**
  - (개인화된 추천) AI를 기반으로 고객 유형을 식별하고 개인의 요구에 맞는 제품을 추천
  - (클릭 투 인게이지 기술) 고객이 신뢰할 수 있는 상담사와 전화, 영상 또는 문자 메시지를 통해 즉시 소통하여 더 유리하고 복잡한 보험 상품에 대해 자세히 알아볼 수 있는 간편한 방법
  - (유연한 통합 모델) Chubb 관리, 파트너 관리 및 하이브리드의 세 가지 통합 옵션을 제공하여 파트너가 자신의 요구 사항에 가장 적합한 수준의 제어 및 데이터 공유를 선택할 수 있도록 함
  - (데이터 기반 인사이트) 실시간으로 관련 데이터를 분석하여 추천 알고리즘에 피드백되고 이를 통해 보험 마케팅 전략을 지속적으로 개선함

- **Chubb 측은 "Chubb Studio 최적화 엔진 출시로 파트너사들이 고객을 이끌고 보험을 통해 위험을 관리할 수 있도록 지원하며, 데이터 기반 인사이트를 제공할 수 있다"고 말함**

출처 : Insurance Journal(2025.11.13.) Chubb, 'Chubb Studio'에서 AI 기반 임베디드 보험 엔진 출시

하나생명, AI 기반 보험 불법영업 적발 시스템 구축

- **하나생명은 블로그, 카페 등 온라인상에서 이루어지는 불법 보험영업 행위를 자동으로 탐지하고 대응하는 AI 기반 불법영업 모니터링 시스템을 개발·운영 중이라고 밝힘('25.11.6.)**

<하나생명의 AI 기반 온라인 불법영업 시스템 구축 안내 이미지>

- AI 기반 불법영업 모니터링은 하나생명이 자체 개발한 AI 기술을 기반으로 소형언어모델(sLLM)을 활용해 게시글의 문장 구조·어휘·표현 및 문맥 등을 파악하고 정교하게 분석하는 기술
- 이를 통해 불법 모집행위나 허위 혹은 과장된 보험 광고 문구를 자동으로 식별하고 하나생명 준법지원 부서의 확인을 통해 게시물에 대한 대응이 이루어짐
- 이 시스템을 통해 그간 수작업으로 직접 모니터링을 진행했던 기존 방식보다 350% 이상 많은 불법 광고물을 적발

- **해당 시스템을 개발한 하나생명 데이터전략부 측은 "이번 불법 광고 게시물 모니터링 시스템 프로세스 개발은 AI를 활용해 업무 효율성을 높인 대표적 사례"라며,**
  - "앞으로도 디지털 혁신을 기반으로 금융소비자의 신뢰를 높이고, 건전한 금융시장 조성에 최선을 다하겠다"고 말함

- **하나생명은 ▲AI 기반 경쟁력 확보를 위한 데이터 거버넌스 체계 구축 ▲사내 생성형 AI 챗봇 개발 ▲금리 예측 알고리즘 개발 등 핵심 과제를 순차적으로 추진해 데이터 신뢰성과 업무 효율을 높이며 고객 맞춤형 서비스 개발을 지속해 나갈 계획**

출처 : 파이낸셜뉴스(2025.11.06.) "AI로 보험 불법영업 적발" 하나생명, AI 모니터링 시스템 구축

한화생명 'AI 진료비 표준화 기술' 특허 취득

- **한화생명이 최근 '진료비 세부내역서 OCR(광학문자인식) 인식·정제·표준화 프로세스'에 대한 특허를 국내 보험업계 최초로 취득한 것으로 밝혀짐('25.10.27.)**
  - OCR은 문서나 이미지에서 글자를 자동으로 읽어내는 기술로 한화생명은 이를 병원 진료비 세부 내역서에 적용함
  - 또한, 병원마다 제각각인 진료비 내역서를 AI로 자동 인식하고 표준화하여 보험금 청구 때마다 제출되는 서류를 AI가 읽고 정리하면서 보험사가 실제 치료비 흐름을 정밀하게 분석할 수 있음
- **이 기술은 '정보처리방법 및 이를 위한 전자장치'라는 이름으로 특허청에 등록되었으며, 등록일로부터 20년간 한화생명이 독점할 권리를 가짐**
  - 한화생명은 지난 5년간 3억 건이 넘는 진료·처방 데이터를 AI로 인식·저장하고 병원마다 다른 항목명을 하나의 기준으로 묶는 정제·매핑(연결) 시스템을 독자 개발하였으며, 이 과정을 자동화해 데이터가 주기적으로 갱신되도록 함
  - 이번 기술의 핵심은 진료비 내역을 단순한 청구 서류가 아닌 '데이터 자산'으로 전환한 것으로, 병원마다 다른 진료 항목과 코드, 약품명을 AI를 통해 표준화하면 실제 치료 패턴과 비용 흐름을 통계로 분석할 수 있게 됨
  - 그 결과 보험사는 고객에게 꼭 필요한 보장 영역을 근거있게 설계할 수 있음
- **한화생명은 이 데이터를 이미 상품 개발에 활용하고 있는데, '시그니처H보장보험'의 암검사 비용지원S특약, 로봇수술S특약 등이 표준화된 경험통계 데이터를 기반으로 만들어짐**
  - 또한, 상품기획 단계에서 데이터를 실시간 분석할 수 있는 시각화 대시보드도 구축해 과거 평균이 아닌 최신 의료비 트렌드를 반영할 수 있게 함
- **한화생명 측은 "AI가 진료비 데이터를 정확히 인식하고 구조화하면서 상품개발과 리스크 관리의 정밀도가 크게 높아졌다"며 "보험금 청구서류를 '활용 가능한 데이터'로 바꿔 보험의 효용 자체를 확장한 셈"이라고 말함**
  - 보험사는 그동안 청구 서류를 사람이 일일이 검토하거나 외부 전산에 의존해 확인해 왔으며 이번처럼 AI가 직접 데이터를 인식·표준화해 자산화한 사례는 업계 처음
  - 전문가들은 이 기술이 장기적으로 보험사 전반의 AI 업무 영역 확대로 이어질 것으로 보면서 인수, 보험금 자동심사, 위험률 산출 등에서도 의료 빅데이터를 활용할 수 있게 될 것으로 기대

출처 : 헤럴드경제(2025.10.27.) 한화생명 'AI 진료비 표준화 기술' 특허 취득

건보공단, 네이버에 빅데이터 기반 질병 통계 서비스 제공

- **국민건강보험공단(이하 '건보공단')이 방대한 건강보험 빅데이터를 바탕으로 통계정보를 투명하게 제공해 국민의 알 권리를 보장하고 합리적인 의료이용을 지원하기 위해 11월 21일부터 네이버에 대국민 진료 관련 통계 서비스를 제공하고 있다고 밝힘('25.11.24.)**

  - 이번 서비스는 국민이 네이버로 자주 검색하는 관심 질환 중 건보공단 빅데이터로 분석 가능한 125개 질병을 우선 제공하며, 네이버 검색창에 대상포진과 고혈압 같은 질병명을 입력하면 임상 정보와 함께 국민 의료 이용 정보를 토대로 산출된 환자 수, 진료비 등 통계를 확인할 수 있음

<네이버 '대상포진' 검색 결과 화면>

  - 환자 수 통계는 지난해 기준 건강보험 가입자 가운데 해당 질병으로 진료받은 환자 중 중복 인원을 제거한 연간 실인원 수를 산출

  - 진료비 통계는 본인부담금과 보험자부담금을 포함한 총진료비를 기준으로 최근 5개년도의 연간 진료비 정보를 제공

  - 진료비 통계는 동반 상병 등의 요인은 반영하지 않고 상·하위 5%를 제외해 진료비 평균과 범위*를 산출하였으며, 총진료비에 본인부담률을 적용하여 본인 부담 규모를 추정할 수 있음

    * 예: 대상포진의 2024년 진료비 범위는 입원 317,000~4,458,000원 외래 13,000~258,000원

- **건보공단 측은 "이번 서비스는 국민이 일상 속에서 공신력 있는 건강정보를 쉽게 접할 수 있도록 공공데이터와 민간 기술을 결합한 민관협업의 모범사례"라면서 "앞으로도 건강보험 빅데이터를 이용자 중심의 서비스로 지속 확대하겠다"고 말함**

출처 : 전자신문(2025.11.24.) 건보공단, 네이버에 빅데이터 기반 질병 통계 서비스 제공

「인공지능 기본법 시행령」 제정안 입법예고

■ **과학기술정보통신부(이하 '과기정통부')는 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법(이하 '인공지능 기본법')」 제정에 따른 「인공지능 기본법 시행령(이하 '시행령')」 제정안을 마련하여 2025년 11월 12일부터 12월 22일까지 40일간 입법 예고한다고 밝힘**

- 「인공지능 기본법」은 인공지능 산업 발전과 인공지능의 안전·신뢰 기반 조성을 위한 법으로 '26년 1월 시행을 앞두고 있으며, 이에 과기정통부는 하위법령인 시행령 제정안을 마련

- 과기정통부는 입법예고 절차를 통해 대국민 의견 수렴을 진행 중이며 주요 내용은 다음과 같음

① 인공지능 산업 육성을 위한 지원 사업 기준 등 명확화

- R&D, 학습용 데이터 구축, AI 도입·활용 등 지원 대상·기준·내용을 명확히 규정하고, AI 집적단지의 지정 기준과 절차를 마련하여 국내 AI 산업 지원을 위한 법제도 기반을 구체화

② 국가 인공지능 정책 추진을 위한 지원 기관의 지정·운영 등 규정

- AI 안전·신뢰 업무를 수행하는 AI 안전연구소, 정책 개발과 국제 규범 정립·확산을 지원하는 AI 정책센터, AI 집적단지 업무 지원을 위한 전담기관 등의 지정·운영을 위한 사항을 반영

③ 인공지능 안전·신뢰 확보를 위한 제도의 구체화·명확화

- (투명성 확보 의무) 사업자가 고영향 AI 또는 생성형 AI를 이용한 제품·서비스를 제공할 때 이용자에게 AI로 운용됨을 사전에 고지하도록 함

- (고영향 AI 확인) 사용 영역, 위험도, 중대성, 빈도 등을 고려하여 고영향 AI 여부를 판단하도록 세부 기준을 마련하고, 고영향 AI 확인 절차도 구체화함

- (영향평가) AI 영향 평가에 포함되어야 할 사항을 구체화하여 규정

<영향평가 포함 사항>

시행령	포함 사항	예시
1호	영향 대상 집단	학생(교육), 환자(의료), 구직자(채용) 등
2호	영향 기본권	생명권, 건강권, 평등권, 교육받을 권리 등
3호	영향의 내용·범위	A기업 등의 구직자에 대한 성별에 따른 차별로 인한 평등권 침해
4호	사용 행태	기업의 채용 담당 직원이 참고용으로 활용
5호	평가지표·결과산출방식	외부 전문가 검토, 내부 활용 기준 등
6호	위험예방·손실복구	외부 피드백 및 문제점 개선, 피해보상정책 수립 등
7호	개선사항 이행 계획	고객응대센터 마련, 홈페이지 안내 등

자료: 과학기술정보통신부

■ **한편, 과기정통부는 인공지능 기본법 시행 초기 제도의 현장 안착과 기업에 대한 준비 기간을 제공하기 위해 과태료 계도기간을 최소 1년 이상 운영하면서, 향후 구체적인 기준과 의무 이행 방법, 모범 사례 등을 반영한 고시와 가이드라인도 마련할 계획**

출처 : 과학기술정보통신부 보도자료(2025.11.12.) 인공지능 산업 발전과 안전·신뢰 기반 조성을 위한 「인공지능 기본법 시행령」 제정안 입법예고

금융당국, AI 기본법·시행령에 맞춰 '금융분야 AI 가이드라인' 협의 중

- **금융당국은 내년 1월에 시행되는 '인공지능 기본법'과 최근 마련된 동법 '시행령'에 맞춰 금융분야 가이드라인 개정안을 과기부와 협의·진행하여 내년 중 마련할 방침**

  - 금융투자업계에서 AI 활용에 대한 명확한 거버넌스를 요청하면서, 금융감독원과 금융위원회는 지난해 12월 '금융권 AI 협의회'를 열고 현행 금융분야 AI 운영 가이드라인을 개정하겠다고 발표

  - 새로워질 가이드라인에는 금융권에서 최근 많이 활용하고 있는 생성형 AI와 같은 새로운 기술에 대한 위험 관리 기준 및 절차가 반영될 것으로 예상

<금융 AI 가이드라인 방향성>

- **인공지능 기본법의 회색지대로 인해 금융 분야에서는 동법 및 시행령만으로는 판단의 모호함 및 책임 분담의 불명확성 등이 존재해 금융회사의 AI 도입이 어려워질 수 있음**

  - 인공지능 기본법 및 시행령에서는 '고영향 AI'로 분류된 사례에 대해 다양한 의무를 부과하고 있는데, 금융분야에서는 대출심사, 보험 가입심사, 보험료 산정, 사기탐지시스템 등이 이에 해당될 수 있으나 이에 대한 판단이 모호하여 규제를 적용받을지가 불확실함

    * 예를 들면 대출심사 과정에서 AI 시스템이 최종결정에 '상당한 영향'을 미치거나 최종결정을 하는 경우 고영향에 자동 해당되는데, '상당한 영향'의 정의가 모호하여 대출심사 세부 내용에 따라 해당 여부가 달라질 수 있음

  - 특히 생성형 AI가 잘못된 조언을 내놨을 때 누가 책임을 질 것인지에 대한 명확한 기준을 세우는 것이 가이드라인의 핵심으로, 이번 가이드라인 개정으로 금융투자회사들이 실제 업무에 AI를 활용할 때의 불확실성이 상당 부분 해소될 것으로 기대

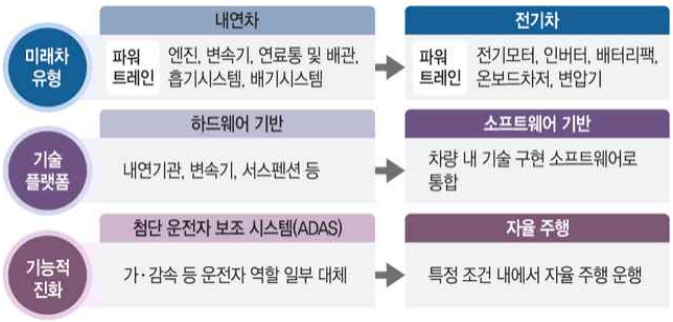
- **금융위원회 관계자는 "다른 여러 나라에는 아직 AI 관련 법적 규제가 마련되어 있지 않으며 주요 20개국 산하 금융안정위원회에서도 금융권 AI 규제 논의 초기 단계"라며, "금융 AI 가이드라인은 금융 안정성 및 거버넌스 등에 초점을 맞추려고 한다"고 밝힘**

출처 : 이데일리(2025.11.05.) 금융당국 "과기부와 AI 가이드라인 협의"…안정성·거버넌스 초점
한국금융연구원(2025.11.08.) 인공지능기본법 하위법령(안)의 금융분야 시사점과 개선방향

2028년부터 자율주행차 본격 양산, 2030년 부품기업 70% 미래 전환

- **정부가 「K-모빌리티 글로벌 선도전략」을 발표, 국내 차량 생산 규모(400만 대 이상)를 유지하고 2028년부터 자율주행차를 양산하기 위한 산업 지원 방안을 밝힘('25.11.14.)**

<「K-모빌리티 글로벌 선도전략」 중 모빌리티 패러다임 전환>



- **정부는 완전 자율주행차의 시대가 다가오고 있는 만큼 2030년까지 미·중 자율주행 기술을 따라잡기 위한 기술 개발을 집중 지원하기로 함**

  - 우선 정부는 2028년 자율주행차 본격 양산을 목표로 2026년까지 관련 제도 개선을 마무리하고 자율주행 데이터 공유 활성화를 위한 가이드라인을 마련할 계획

  - 특히, ▲원본 영상데이터 활용 허용 ▲임시운행 제한구역 완화 ▲자율주행 시범 운행지구 확대 등의 규제를 우선 개선하고, 내년에는 자율주행차 실증범위를 도시 규모로 대폭 확대할 방침

- **한편, 최근 '2035 국가온실가스감축목표'가 발표됨에 따라 정부는 향후 친환경차 보급 본격화를 앞두고 자동차 부품기업의 미래차 전환도 선제적으로 지원하기로 함**

  - 2030년까지 미래차 전문기업을 200개 지정하고 내연차 부품기업의 70%가 미래차부품기업으로 전환하는 것을 목표로 R&D를 집중 지원하며, 2033년까지 기업, 대학 등과 연계하여 AI·자율주행 관련 미래차 전문인력 7만 명을 육성할 계획

  - 정부는 특히 자율주행차나 친환경차 등 미래차의 근간이 소프트웨어 중심구조 차량(SDV)*이라고 보고 산·학·연 공동으로 '한국 SDV 표준화 협의체'를 구성해 한국형 표준을 보급하여 글로벌 표준을 주도하고 SDV 시장을 선점하고자 함

    * 기존 하드웨어 중심의 차량과 달리 기능을 소프트웨어로 구현해 무선 업데이트를 통한 성능 개선이 가능한 차량

  - 아울러, 전기차 승용 보조금을 올해 7,150억원에서 2026년 9,360억원으로 2,000억원 이상 확대하고 노후차 폐차 후 전기차를 구매할 경우 보조금을 최대 100만원 추가 지원하기로 함

- **정부는 우리 경제의 든든한 버팀목인 자동차 산업 미래 경쟁력 확보를 위해 「K-모빌리티 글로벌 선도전략」을 차질 없이 신속 추진할 계획**

출처 : 관계부처합동 보도자료(2025.11.14.) K-모빌리티 혁신의 미래를 열다
문화일보(2025.11.14.) "2028년부터 자율주행차 본격 양산…2030년 부품기업 70% '미래 전환'"

경찰청, AI 수사 지원시스템 도입… 수천 개 판례를 10분 만에 정리

- **경찰청이 외부로 공개되지 않은 범죄 데이터를 생성형 AI를 통해 분석·정리할 수 있는 'AI 기반 수사 지원 시스템(KICS-AI, Korean Investigation&Criminal-justice System-AI)'을 도입한다고 밝힘('25.11.17.)**

<KICS-AI 도입 개요>

- 'KICS-AI'는 LG의 AI 모델 '엑사원'을 경찰 내부 시스템인 '킥스'와 연동해 수사 쟁점 및 판례를 제공하는 시스템으로, 지난 7월부터 시범 운영을 거쳐 이날 전국 수사 경찰들을 대상으로 도입됨

- 이에 따라 13만 경찰 중 수사를 담당하는 경찰 3만6,000명은 이날부터 진술조서 정리와 증거 분석, 압수 수색 영장 신청서 작성 등에서 AI를 활용할 수 있게 됨

  * '대포 통장을 유통하는 범죄 조직'과 관련한 수천 개의 판례 중 원하는 판례들만 10분 만에 모아서 요약이 가능

- **과거 일부 지방경찰청이 첨단수사 기법 개발을 위해 AI를 부분적으로 이용해 왔지만, 전국 경찰을 대상으로 AI 서비스를 일괄 도입하는 건 이번이 처음**

- 경찰청 관계자는 "챗GPT 등 외부 AI 서비스와 달리 이번 AI 프로그램은 내부망으로만 결합되어 있고 피의자·피해자의 민감한 개인정보는 AI가 자동으로 익명 처리하도록 설계되어 있다"고 밝혔으나,

- 개인정보, 금융 정보 등 각종 수사 기밀이 새어 나갈 수 있는 것 아니냐는 우려도 여전히 나오고 있음

- 경찰은 해당 시스템이 정착되면 향후 체포·구속 영장 신청서 작성 단계에서도 AI를 사용하는 방안을 검토하겠다고 함

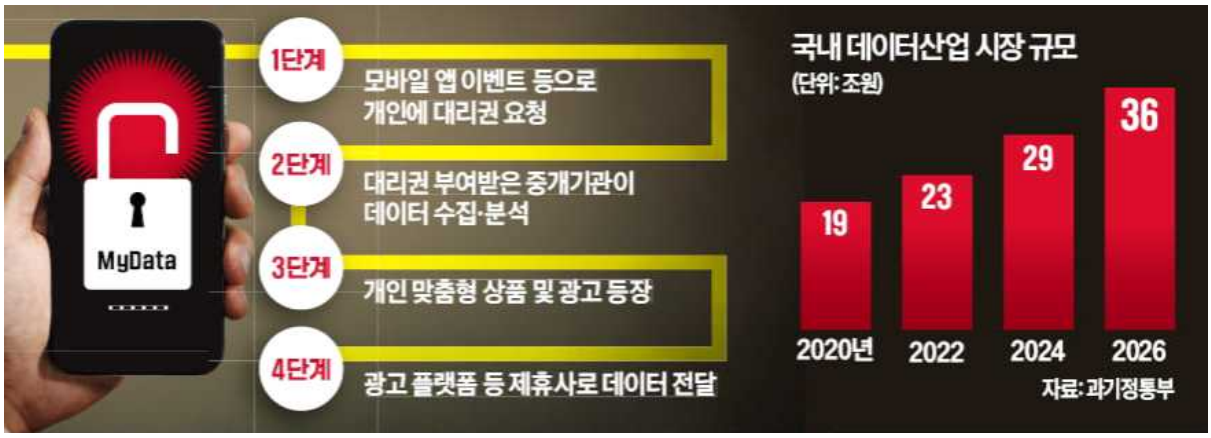
- **경찰은 이번에 도입하는 AI 시스템을 고도화하기 위해 경찰청 국가수사본부의 수사기획조정관이 팀장을 맡는 전담 태스크포스(TF)를 신설하여 매주 한 번씩 수사 지원 AI의 운영 성과를 평가하고 보완 방향 등을 논의할 예정**

출처 : 조선일보(2025.11.18.) 'AI 경찰' 출근 시작… 판례 수천개 10분 만에 정리, 영장도 쓴다

개인정보위, 마이데이터 산업 전반으로 확대

- **개인정보보호위원회(이하 '개인정보위')가 '마이데이터' 제도를 산업 전반으로 확대하기 위해 마련한 개인정보보호법 시행령 개정안이 11월 말 규제개혁위원회 본심사를 받게 됨**

<마이데이터 전 업종 확대 시 활용 경로>



- 본심사를 통과하면 개인정보위가 지정한 제3자 중개 기관*은 개인의 동의하에 다양한 영역의 데이터를 수집할 수 있는 권한을 부여받으며, '데이터 허브'로서 AI·빅데이터 산업을 개척할 스타트업 등에 해당 정보를 제공하는 역할을 맡음

  * 개인정보를 직접 활용해 서비스를 제공하지는 않지만 정보주체(개인)의 동의를 받아 여러 기관 사이에서 데이터를 안전하게 전달·연결해 주는 데이터 유통 허브 역할의 기관

- 통신·의료·에너지로만 제한돼 있던 마이데이터 사업의 적용 범위가 교통·교육·고용·부동산·복지·유통·여가 등으로 확대되면 AI를 활용한 개인 맞춤형 상품과 서비스가 나올 수 있음

- **그러나 개인의 민감 정보를 추론할 수 있는 엄청난 '데이터 저수지'가 해킹 등의 위협에 처할 것이라는 우려도 존재**

- 개인정보위가 이번에 신설하기로 한 '대리권'은 각 개인에게 대리권을 부여해 본인 동의하에 자신의 데이터를 제3자가 수집하도록 권한을 이양할 수 있다는 의미로, 해당 부분이 논란이 되고 있음

- "인터넷 사용자 대부분이 본인도 모르는 사이에 동의 버튼을 누르는 순간, 어떤 데이터가 수집될지도 모르는 상황이 빚어질 수 있다"며 반발

- 개인정보위 관계자는 "40여 차례에 걸쳐 기업들을 대상으로 공청회를 열었고, 충분한 의견 수렴을 거쳤다"며 "'본인 다운로드에 한해 전 업종으로 확대한다'는 내용을 구체화하자는 것이 개정안의 핵심"이라고 해명

출처 : 한국경제(2025.11.19.) 개인정보위, 마이데이터 '全산업으로 확대' 강행한다

군당국, 민간기업과 군사용 AI 드론 공동 개발

- **국방부, 방위사업청 등 군당국과 기업이 미래 전쟁의 핵심으로 떠오른 군사용 AI 드론을 공동 개발할 계획임을 밝힘('25.11.7.)**

  - 군당국은 11월 4일 서울대 국방공학센터가 주최한 '통합 유·무인체계를 위한 국방 AI 발전 전략' 포럼에 참여해, 다음 달 민과 군이 드론 기술력을 겨루는 '드론판 도그파이트(모의 공중전)'인 '드론 공방전 시나리오' 공고를 낼 계획임을 밝힘

  - 가상의 드론 공방전이런 AI 드론끼리 가상의 전장을 구현하고 이를 통해 전투행동·판단·위협회피 등 수천만 건의 데이터를 축적하는 방식으로, 군당국 측은 이를 통해 산발적으로 흩어진 드론 역량을 결집하고 전술 수립 및 기기 제조에 필요한 데이터를 쌓고자 함

<드론 제조 주요국 및 한국군 드론 역량 강화 방안>

- **글로벌 시장조사업체 Markets&Markets에 의하면, 글로벌 군용 드론 시장 규모는 '25년 158억 달러에서 '30년 228억 달러로 성장할 것으로 예상됨**

  - 국내에선 한국항공우주산업과 한화시스템 등 민간기업이 드론 개발에 속도를 내고 있지만 드론에 AI를 적용해 전술 운용까지 이어지기 위한 '드론 전투데이터'가 부족한 상황으로, 국방 AI 알고리즘과 자율 전투체계 개발을 위해서는 가상의 '드론 공방전'을 통한 데이터 축적이 필수적

  - 이번 모의 전투를 통해 축적된 데이터는 드론 훈련용을 넘어 국방 AI 알고리즘과 자율 전투체계 개발의 핵심 자산이 될 것으로 예상

- **미국을 비롯한 해외는 군이 발주한 사업에 기업이 참여하거나 검증된 민간 기술을 신속히 군용에 맞게 전환하는 식으로 기술을 개발하고 있음**

  - 국방부 측은 "우리도 군이 요구조건을 고정해 놓는 방식에서 벗어나 팔란티어처럼 기업이 작전 개념 분석 단계부터 들어와 개선 방안을 함께 제시하는 구조로 전환해야 한다"고 강조

  - 한화시스템 측 역시 "미국은 군 기지 내 AI 데이터센터를 설치한 뒤 팔란티어 같은 민간 기업이 상주하며 데이터를 분석한다"며 "우리도 군이 시설을 제공하고, 기업이 알고리즘과 분석력을 결합하는 '공동 운용형 AI 전장 생태계'를 구축해야 한다"고 말함

출처 : 한국경제(2025.11.07.) 기업이 '軍드론 전술' 짠다…"美 팰런티어가 롤모델"

개인정보위, 23억원 규모 '다크웹 대응체계' 구축 추진

- **어둠의 인터넷으로 불리는 다크웹을 통한 개인정보 유출 사고가 속출하는 가운데, 개인정보보호위원회(이하 '개인정보위')가 23억 원을 신규 편성해 '다크웹 등 음성화 사이트 대응체계'를 구축할 계획임이 알려짐**

  - 개인정보위는 최근 해킹을 통해 유출된 개인정보가 음성적 사이트에서 유통 및 불법 거래되는 사례가 급증하면서 금융 범죄 등 2차 피해로 이어질 우려가 커짐에 따라, 국회 정무위원회에 '개인정보 노출 및 불법유통 대응 사업' 관련 23억7,500만 원의 예산 증액을 요청

- **다크웹에 접속한 전 세계 일평균 이용자 수는 올해 8월까지 무려 253만4,863명에 달하는 막대한 수준임에도 불구하고 그간 정부 차원의 대응체계가 전무했음**

  - 한국인터넷진흥원(KISA)이 공개한 자료에 따르면, 최근 6년간 국내외 웹사이트에서 탐지된 '한국인 개인정보 불법유통·거래 게시물'은 총 90만8,649건으로 매년 증가세를 보였는데, 다크웹처럼 음성화된 경로를 통해 불법적으로 떠돌고 있는 개인정보 규모는 이보다 훨씬 더 클 것으로 예상됨

  - 그럼에도 불구하고 그간 개인정보위는 예산 편성의 부재로 단순 탐지 수준의 대응 및 범죄 발생 사후 대응밖에 하지 못하는 한계가 있었음

- **개인정보위는 신설되는 체계를 '탐지', '분석', '대응' 세 단계별 영역으로 나눠 운영하겠다는 방침으로, 구체적인 대응체계는 ①다크웹 실시간 탐지 ②유출경로·패턴 등 분석 ③불법유통 정보 공유 기능으로 구성됨**

<다크웹 등 음성화 사이트 대응체계 구축안>

탐지 체계	-음성화 사이트 탐지체계 신규 구축 -다크웹 탐지 솔루션 도입해 불법유통 개인정보 탐지	▶ 6억원
분석 체계	-다크웹 등 탐지 데이터 분석 환경 구축 -탐지 데이터 진위 여부 및 개인정보처리자 식별 -불법유통 패턴·유통경로 분석	▶ 14억6600만원
대응 체계	-사업자·국민 대상 신속 공유·대응 체계 구축 -전담인력 4명 내외로 예상	▶ 3억900만원

  - 개인정보위는 정부 차원의 개인정보 대응체계가 부재한 현 상황에서 새로운 컨트롤타워를 통해 사이버 해킹으로 인한 국민들의 개인정보 유출 사고를 막고자 함

출처 : 시사저널(2025.11.12.) 李정부, 23억원 규모 '다크웹 대응체계' 구축 추진…"개인정보 해킹 대응"

해킹사고 늑장신고·은폐 시 최대 매출 3% 과징금?…법 개정 추진

- **국회는 해킹이나 침해사고를 숨기거나 신고를 늦춘 사업자에게 매출액의 최대 3%까지 과징금을 부과하는 내용을 담은 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 일부개정 법률안」을 발의했다고 밝힘('25.11.10.)**

  - 국회 측은 ▲침해사고를 신고하지 않거나 지연한 경우 ▲조사 과정에서 자료를 제출하지 않거나 거짓으로 제출한 경우 ▲조사를 거부·방해하거나 자료 보전 명령을 위반한 경우 등에 대해

  - 대통령령으로 정하는 매출액의 100분의 3 이하에 해당하는 금액을 과징금으로 부과할 수 있도록 개정안을 발의

  - 또 위반행위의 고의성, 기간과 횟수, 피해 규모, 유출·변조된 정보의 범위 등도 종합적으로 고려하도록 하고, 과징금이 부과된 행위에 대해서는 과태료를 중복 부과하지 않아 처벌 체계의 일관성을 확보하도록 함

- **이는 최근 공공기관과 민간기업을 가리지 않고 해킹 사고가 잇따르는 가운데 일부 사업자가 사고 사실을 축소하거나 은폐하는 사례가 반복되자 현행 과태료 제재로는 실효성이 부족하다는 지적이 나온 데 따른 것**

  - 이번 'KT 침해사고 민관합동조사단' 중간조사를 통해 KT가 지난해 서버 43대가 악성코드에 감염된 사실을 인지하고도 정부에 신고하지 않은 채 자체 조치로 은폐한 것으로 확인됨

  - 조사단은 KT가 백신을 실행한 기록이 있음에도 관련 로그를 뒤늦게 제출하는 등 정부 조사를 방해했다고 보고 '위계에 의한 공무집행방해' 혐의로 수사를 의뢰

- **정부도 지난 10월 범부처 정보보호 종합대책을 통해 침해사고 은폐나 신고 지연에 대한 징벌적 과징금 도입과 조사권한 강화를 추진하고 있음**

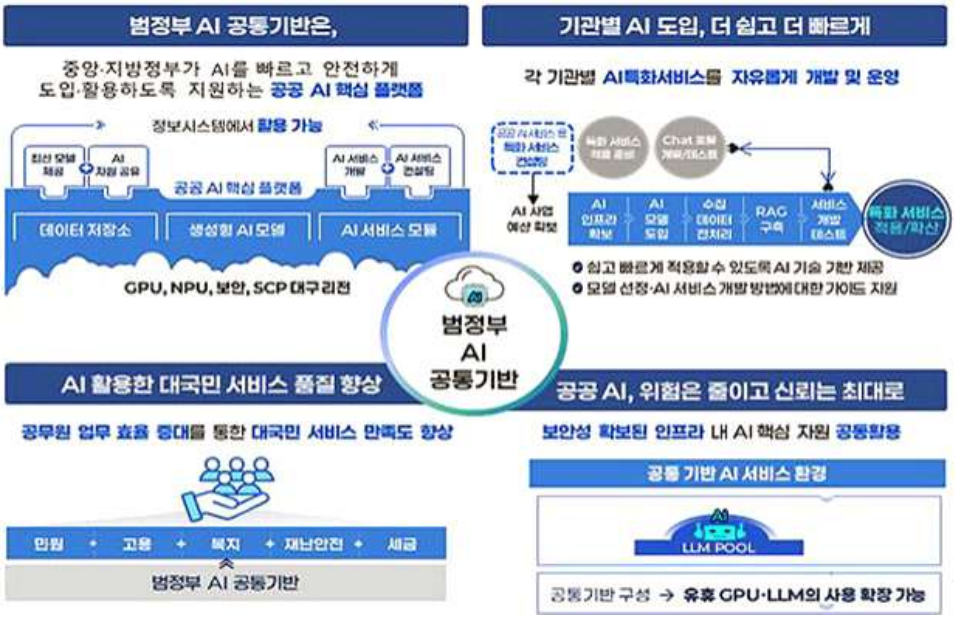
  - KT 사례처럼 침해사고를 숨기거나 신고를 늦출 경우 피해가 기하급수적으로 확산되기 때문에 국민의 정보보호를 위해 단순 과태료 수준을 넘어선 실질적 제재가 필요하다는 것이 관련 부처의 의견

출처 : 뉴시스(2025.11.10.) 해킹사고 늑장신고·은폐시 최대 매출 3% 과징금?…법 개정 추진

정부 행정망에서도 'AI 챗서비스' 사용 가능해진다

- 정부가 행정 내부망에 민간의 AI 기술을 안전하게 활용할 수 있도록 '범정부 AI 공통기반' 서비스를 시작, 내년 2월 말까지 시범 운영한 뒤 확대한다고 밝힘('25.11.24.)

<'범정부 AI 공통기반 서비스' 주요 기능>



자료: 과기정통부

- 지금까지 국내외 민간 AI 서비스는 내부 행정 데이터 유출 위험 등 보안 우려에 따라 인터넷망에서만 사용 가능하고 정부 업무 전반에 활용하는 데 제약이 있었음
- 이에 민간을 중심으로 빠르게 발전하는 AI를 행정에서 적극적으로 활용하지 못해 업무 효율성이 저하된다는 점이 지적되면서, 행안부와 과기정통부는 민간의 최신 AI 기술을 다양한 서비스에 쉽고 빠르게 활용할 수 있도록 '범정부 AI 공통기반 서비스'를 중점 사업으로 추진하겠다고 밝힘

- '범정부 AI 공통기반 서비스'는 민간의 다양한 AI 모델, 데이터, GPU 등을 정부가 활용할 수 있는 서비스로, 정부 내부망에서 삼성SDS, 네이버클라우드의 AI 챗서비스 등을 이용 가능
  - 이를 통해 정부는 중복 개발·투자 없이 내부 행정업무부터 공공서비스까지 다양한 AI 기술을 업무 전반에 적용할 수 있게 되어 정책기획과 대국민 서비스 개선 등 'AI 행정시대'가 열릴 것으로 기대
  - 또한, 범정부 AI 공통기반을 활용한 '지능형 업무관리 플랫폼' 시범서비스도 개시하여 메일, 메신저, 영상회의 등 소통·협업 도구를 유기적으로 연계해 단순·반복적인 업무를 생략하고 업무에 집중할 수 있는 환경을 제공

- 행안부와 과기정통부는 시범운영 이후 내년 3월부터는 전체 중앙·지방정부가 서비스를 이용할 수 있도록 단계적으로 서비스 대상을 확대할 계획

출처 : 대한민국 정책브리핑(2025.11.24.) 정부 행정망에서도 'AI 챗서비스' 사용 가능해진다